

ХРУСТАЛИК - СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ, СИМПТОМЫ И БОЛЕЗНИ



Хрусталик – один из самых главных элементов оптической системы глаза, расположенный в задней глазной камере. Его средние размеры составляют 4-5 мм в толщину и до 9 мм в высоту, с преломляющей способностью в 20-22D. Формой хрусталик напоминает двояковыпуклую линзу, передняя поверхность которой имеет более плоскую конфигурацию, а задняя более выпуклую. Толщина хрусталика довольно медленно, но неуклонно увеличивается с возрастом.

В норме хрусталик прозрачный, благодаря входящим в его состав специальным белкам кристаллинам. Он имеет тонкую такую же прозрачную капсулу - хрусталиковый мешок. По окружности к этому мешку крепятся волокна цинновых связок от цилиарного тела. Связки фиксируют положение хрусталика и меняют, по необходимости, кривизну поверхности. Связочный хрусталиковый аппарат обеспечивает неподвижность положения органа на зрительной оси, обеспечивая тем самым ясное зрение.

В состав хрусталика входит ядро и кортикальные слои вокруг этого ядра – кортекс. У молодых, хрусталик имеет достаточно мягкую, студенистую консистенцию, что облегчает натяжение связок цилиарного тела при аккомодации.

Некоторые врождённые заболевания хрусталика делают его положение в глазу неправильным из-за слабости или несовершенства связочного аппарата, кроме того ими могут быть обусловлены локальные врожденные помутнения ядра или кортекса, которые способны снижать остроту зрения.



Симптомы поражения хрусталика

Возрастные изменения делают структуру ядра и кортекса хрусталика более плотной, что становится причиной его более слабой реакции на натяжение связок и изменение кривизны поверхности. Поэтому по достижению 40-летнего возраста, становится все труднее читать на близком расстоянии, даже если всю жизнь у человека было отличное зрение.

Возрастное замедление обмена веществ, касающееся и внутриглазных структур, приводит к изменению оптических свойств хрусталика. Он начинает уплотняться и терять свою прозрачность. Видимые при этом изображения, могут потерять былую контрастность и даже цвет. Появляется ощущение разглядывания предметов «через целлофановую плёнку», не проходящее даже в очках. При развитии более выраженных помутнений зрение значительно снижается.

Присущие [катаракте](#) помутнения могут локализоваться в ядре и коре хрусталика, а также непосредственно под капсулой. В зависимости от местоположения помутнений, зрение снижается в большей или меньшей степени, происходит это быстрее или медленнее.

Возрастные помутнения хрусталика развиваются довольно медленно, на протяжении месяцев и даже лет. Поэтому люди иногда долго не замечают ухудшение зрения на одном глазу. Для выявления катаракты в домашних условиях существует нехитрый тест: взгляните на белый и чистый лист бумаги сначала одним глазом, затем другим, если в какой-то момент он показался вам желтоватым и тусклым, значит существует вероятность развития катаракты. Кроме того, при катаракте появляются ореолы вокруг источника света, при взгляде на него. Люди замечают, что видят хорошо лишь при ярком освещении.

Нередко помутнения хрусталика вызваны не возрастными изменениями обмена веществ, а длительным воспалительным процессом в средах глаза (хронически текущий [иридоциклит](#)), а также продолжительным приемом таблеток или применением капель, со стероидными гормонами. Кроме того, многими исследованиями подтверждено, что наличие [глаукомы](#), делает помутнение хрусталика более быстрым и происходит это значительно чаще.

Причиной помутнения хрусталика может стать и тупая [травма глаза](#) и/или поражения связочного аппарата.

Видео о строении и функциях хрусталика

Диагностика

Диагностические мероприятия состоят из осмотра хрусталика, а также его связочного аппарата включают проверку остроты зрения и [биомикроскопию](#) переднего отрезка. При этом, врач оценивает размер и строение хрусталика, определяет степень его прозрачности, проводит проверку наличия и расположения помутнений, способных снижать остроту зрения. Нередко, для детализации исследований требуется расширение зрачка. Так как, при определённой локализации помутнений, расширение зрачка, приводит к улучшению зрения, ведь диафрагма начинает пропускать свет сквозь прозрачные участки хрусталика.

Иногда более толстый в диаметре либо длинный хрусталик так тесно прилегает к радужной оболочке или цилиарному телу, что сужает угол передней камеры, через который в глаз происходит основной отток имеющейся жидкости. Подобное состояние - главная причина возникновения глаукомы (узкоугольной или закрытоугольной). Для оценки взаиморасположения хрусталика и цилиарного тела, а также [радужки](#), должны выполняться ультразвуковая биомикроскопия или когерентная томография переднего отрезка глаза.

Таким образом, при подозрении на поражение хрусталика диагностические обследования включают:

- Визуальное исследование в проходящем свете.
- Биомикроскопию – осмотр со щелевой лампой.
- [Гониоскопию](#) – визуальное исследование угла передней камеры со щелевой лампой при помощи гониоскопа.
- Ультразвуковую диагностику, включая и ультразвуковую биомикроскопию.
- Оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза.
- Пахиметрию передней камеры с оценкой глубины камеры.
- [Тонографию](#), для детального выявления количества выработки и оттока водянистой влаги.

Болезни хрусталика

- Катаракта.
- Аномалии развития хрусталика (колобома хрусталика, лентиконус, лентиглобус, афакия).
- Травматические эктопии хрусталика (сублюксация, люксация).

Лечение заболеваний хрусталика

Для лечения заболеваний хрусталика обычно выбирают хирургические методы.

Множество капель, предлагаемых аптечной сетью, призванных остановить помутнение хрусталика не могут вернуть его первоначальную прозрачность либо гарантировать прекращение дальнейшего помутнения. Только операция удаления катаракты (мутного хрусталика) с заменой его на интраокулярную линзу, считается процедурой с полным выздоровлением.

Удаление катаракты может быть проведено несколькими способами: от экстракапсулярной экстракции, при которой накладывают на [роговицу](#) швы, до [факоэмульсификации](#), при которой выполняют минимальные самогерметизирующиеся разрезы. Выбор метода удаления, во многом зависит от степени зрелости катаракты (плотности помутнений), состояния связочного аппарата и, самое главное, от квалификационного опыта офтальмохирурга.



Автор

[Фоменко Наталия Ивановна](#)

Главный врач. Врач-офтальмолог высшей категории, хирург

Связанные материалы

Осложнения операции по удалению хрусталика

Виды интраокулярных линз

Стоимость операции факоэмульсификация (замена хрусталика)

Сколько стоит замена хрусталика

Замена хрусталика глаза

МОСКОВСКАЯ ГЛАЗНАЯ
КЛИНИКА

ИНН 7704768345

Ежедневно - с 9:00 до 21:00

Москва, Семёновский переулок,
дом 11 (м.Семеновская)



8 (800) 351-01-05

mgkl@mgkl.ru



© ООО Московская глазная
клиника. Лицензия №: Л041-01137-
77/00369729

[Отзывы с Яндекс.Справочник](#)

[Отзывы о нас на prodoctorov.ru](#)

Сайт финансируется из личных средств
владельца*

[Политика защиты и обработки
персональных данных Пользовательское
соглашение](#)

ПОДДЕРЖКА:

ZEL-IT
